

I: License Plates

Placas de carros

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `plates.c`, `plates.cpp`, `plates.java` o `plates.py`

Autor (*Author*): Edwin Niño

En su recorrido diario hacia el colegio, Antonia y su mamá, Maria, solían retarse usando las placas de otros carros. En su país, las placas siempre contienen una cadena de exactamente tres letras. El reto consistía en decir la palabra más larga que contuviera como subsecuencia la cadena de letras encontrada en una placa. Por ejemplo, si una placa contenía la cadena `OMI`, entonces `PROGRAMMING` y `COLOMBIA` podían usarse como respuestas al reto. Sin embargo, se prefería la primera palabra porque era más larga.

Esos eran otros tiempos. Antonia ahora es estudiante de Ciencias de la Computación y Maria quiere hacer algunos cambios para que el reto siga siendo interesante para su hija. En la nueva versión del reto, Maria escribe una palabra S y Antonia debe calcular el número de cadenas distintas de tres letras que son, cada una, subsecuencia de S .

Debes escribir un programa que ayude a Maria a calcular de antemano la respuesta de la nueva versión del reto.

Entrada (Input)

La primera línea de la entrada contiene T ($T \geq 0$), que indica el número de casos de prueba. Cada caso de prueba consiste en una sola línea que contiene una cadena S ($1 \leq |S| \leq 10^5$). Puedes suponer que S está formada solo por letras mayúsculas del alfabeto inglés (es decir, `A`, `B`, ..., `Z`) y que no hay líneas en blanco entre los casos de prueba.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea que contenga el número de cadenas distintas de tres letras que son, cada una, subsecuencia de S .

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
5 PROGRAMMING COLOMBIA NUEVE AAAAAAA PQ	110 46 9 1 0